



UPATECO

UNIVERSIDAD PROVINCIAL
ADMINISTRACIÓN • TECNOLOGÍA • OFICIOS

**UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE
ADMINISTRACIÓN, TECNOLOGÍA Y OFICIOS**

**TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ROBÓTICA
ORIENTADA A COMPETENCIA Y SIMULACIÓN**

PROGRAMACION AVANZADA – 1C.2026

**1er PARCIAL SINCRÓNICO
(recuperatorio)**

Docente: Carla Argentina Wayar

Alumno: Michael Anthony Lema J. DNI: 94060214

Carga horaria	Miercoles y viernes de 19 a 21 h.
Turno	Noche
Fecha de parcial	06 de junio del 2026

1er PARCIAL SINCRÓNICO (recuperatorio)

1- Según el siguiente programa se solicita editar el mismo para lograr probar en DOS motores la variación de velocidad :

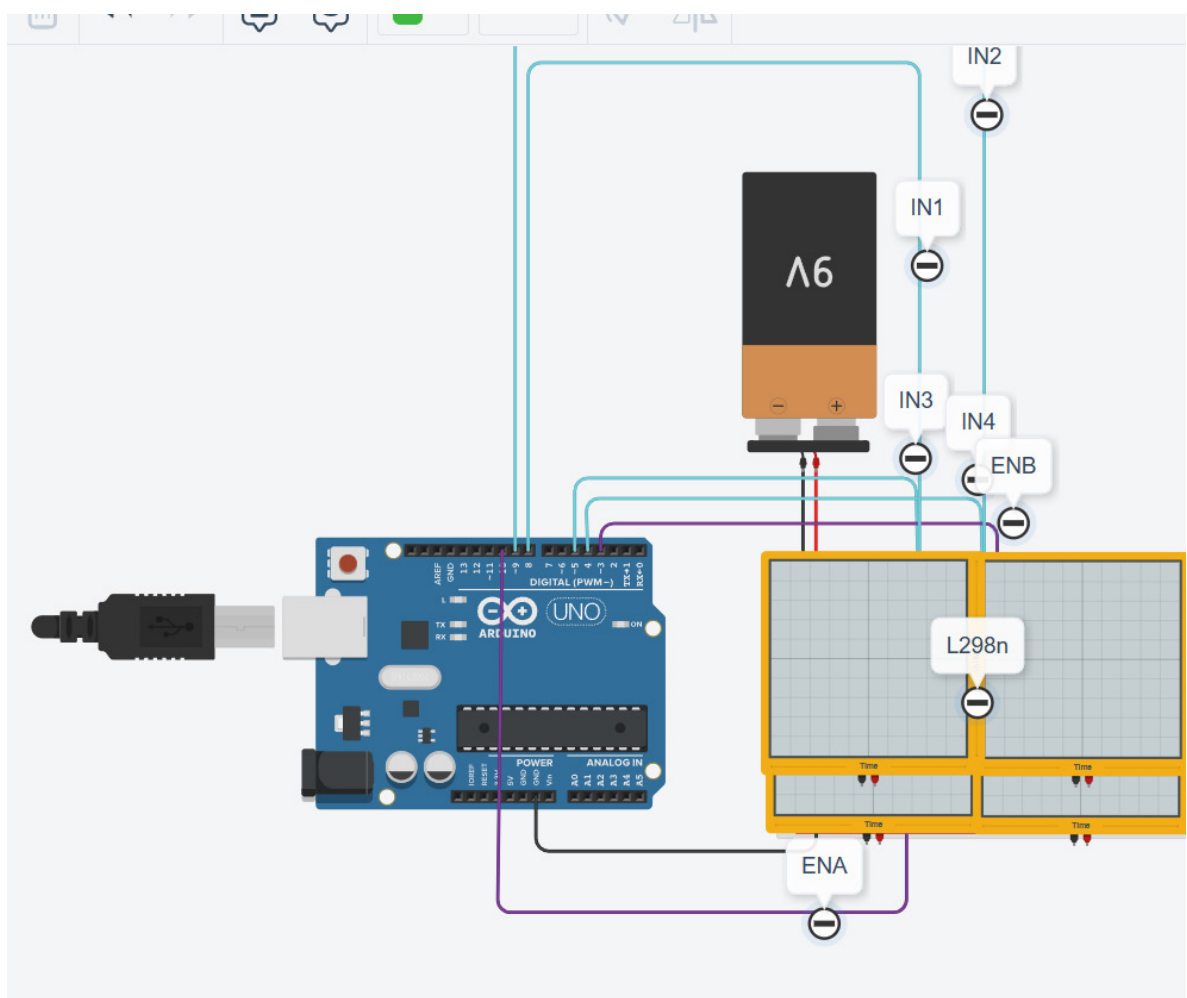
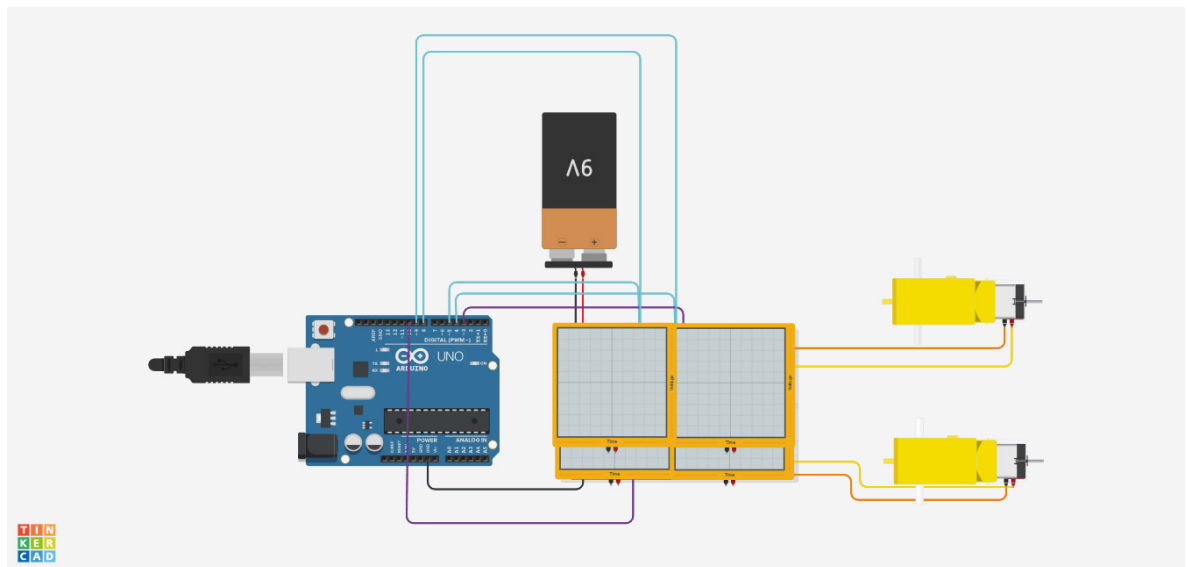
A - Link de la simulación:

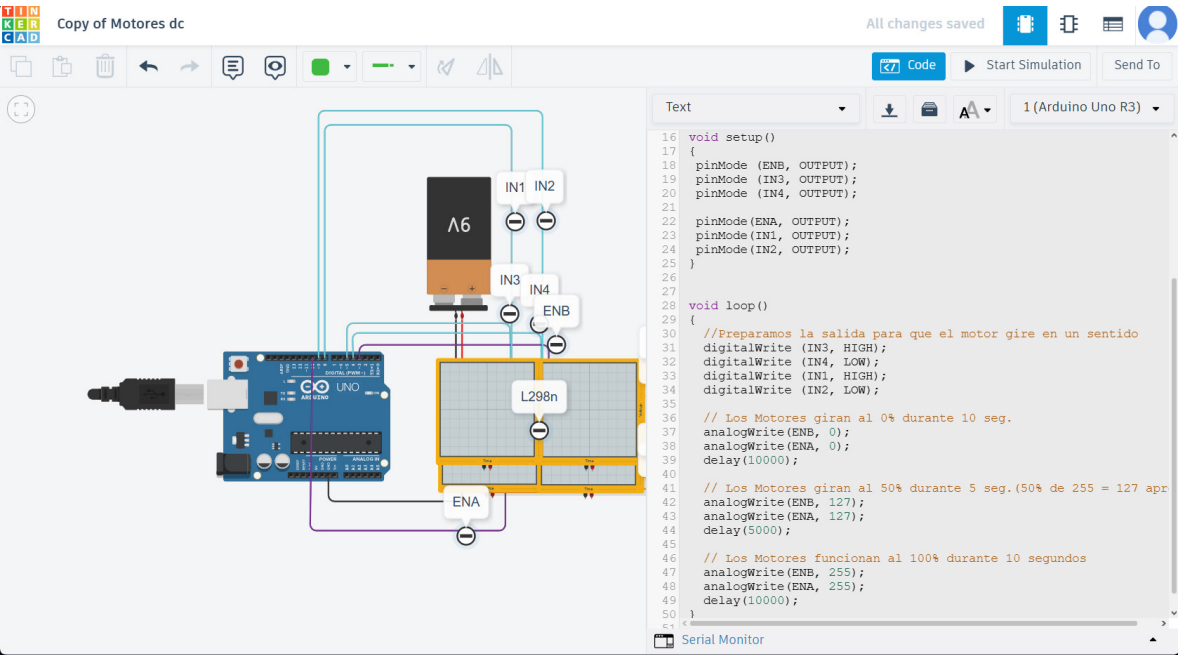
https://www.tinkercad.com/things/gGGHkEUq9Xj/editel?sharecode=1kL8KGN21FAUuoBA1fr6tgAnvp63hctWea5KyOozd_A

B - Breve descripción de funcionamiento:

El circuito utiliza un módulo driver L298N para controlar dos motores de corriente continua simultáneamente. Para lograrlo, se utilizan las dos salidas del puente H: la Salida A (controlada por ENA, IN1, IN2) y la Salida B (controlada por ENB, IN3, IN4). En lugar de un encendido digital simple, se emplea Modulación por Ancho de Pulsos (PWM) a través de la función `analogWrite()` en los pines ENA y ENB, lo que permite regular la velocidad enviando valores entre 0 y 255.

C - Registro





2- Elaborar un programa que permita desarrollar un prototipo funcional con los siguientes hardware: Arduino - pantalla LCD- y cualquier otro sensor o hardware de la unidad II de la materia .

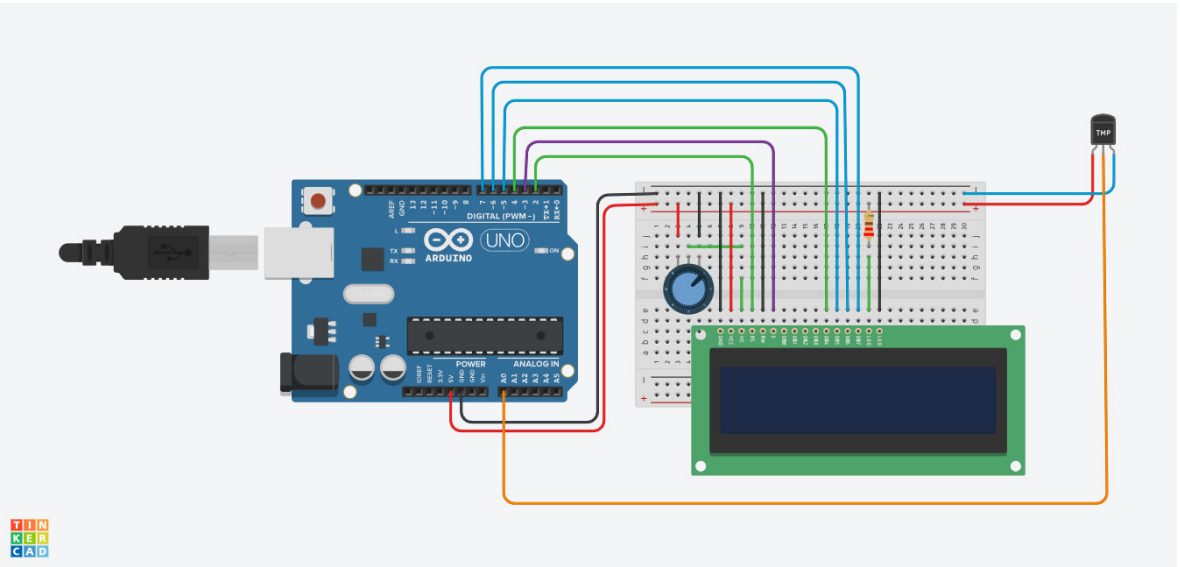
A - Link de la simulación:

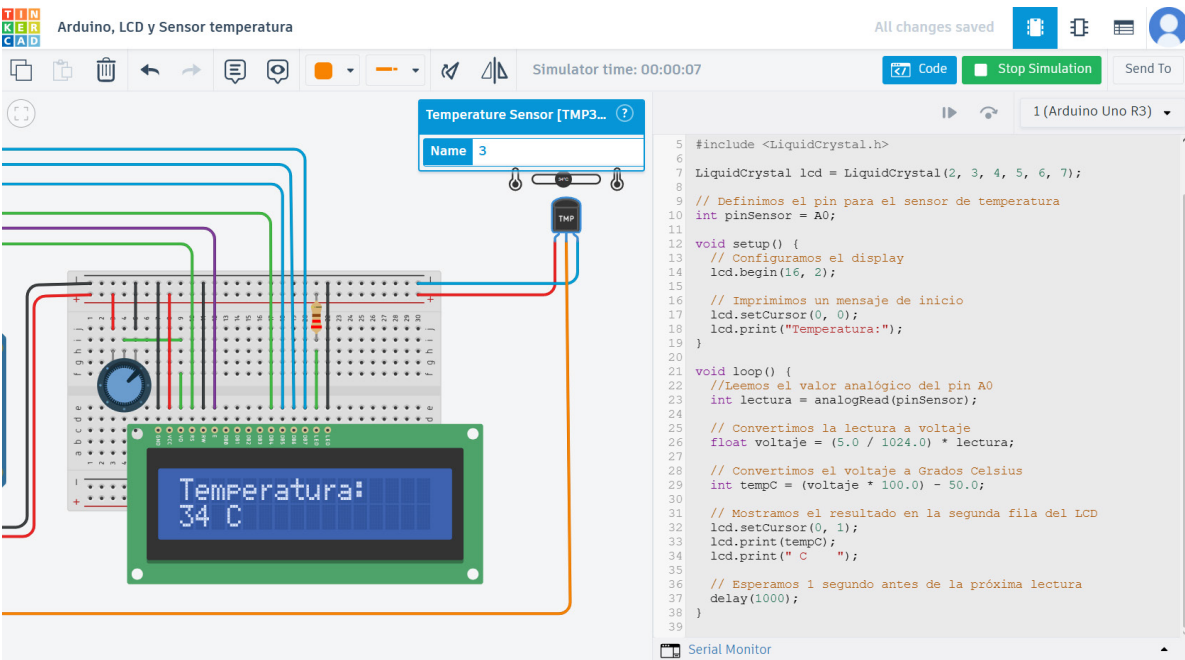
https://www.tinkercad.com/things/7xNk7TRw4Jn/editel?sharecode=ma4tNxTrHGzhUhNH1W4_h6GeZ8oSH7wFzOTck_skj4k

B - Breve descripción de funcionamiento:

El prototipo consiste en un medidor de temperatura ambiente utilizando un microcontrolador Arduino Uno, un sensor de temperatura TMP36 y un Display LCD 16x2. El sensor TMP36 es un componente analógico lineal que registra la temperatura y genera un cambio de voltaje proporcional en su salida (10mV por cada grado centígrado). El Arduino lee esta variación de tensión a través de su entrada analógica (A0), la procesa matemáticamente para convertirla a grados Celsius y, utilizando la librería LiquidCrystal, imprime los datos en tiempo real en la pantalla.

C - Registro





3. Protocolos de Comunicación:

A - Enunciar los protocolos de comunicación vistos en la clase:

Los protocolos principales analizados son el protocolo I2C (Circuito Inter-Integrado) y el protocolo Serial / UART (Universal Asíncrono Receptor Transmisor).

B - Detallar principios básicos de funcionamiento con ejemplo:

Protocolo I2C: Funciona mediante una arquitectura de Maestro y Esclavo. Utiliza únicamente dos líneas: SDA para enviar y recibir los datos en serie, y SCL para transportar la señal de reloj que sincroniza todo. El Maestro envía una "dirección" específica al bus, y solo el Esclavo que posee esa dirección responde con un bit de confirmación (ACK) para iniciar la transferencia.

Ejemplo: Conectar un Display LCD 16x2 al Arduino utilizando un módulo convertidor I2C.

Protocolo Serial (UART): Es una comunicación asíncrona punto a punto. Funciona cruzando líneas dedicadas: los datos se transmiten desde el pin TX (transmisión) de un dispositivo hacia el pin RX (recepción) del otro. Ejemplo: Un módulo Bluetooth HC-06 conectado a los pines del Arduino para recibir comandos numéricos enviados desde una aplicación en el celular.

C - Ventajas y desventajas:

Al analizar los protocolos, observamos que el protocolo I2C destaca por su eficiencia en la gestión de hardware, ya que su principal ventaja es la capacidad de conectar y direccionar múltiples componentes utilizando únicamente dos pines (SDA y SCL), lo que optimiza significativamente el espacio y la cantidad de cableado; no obstante, su desventaja radica en una velocidad de transferencia de datos inferior en comparación con otros protocolos. Por otro lado, la comunicación Serial (UART) se presenta como una conexión directa y veloz, siendo el estándar utilizado internamente para la comunicación USB del microcontrolador; sin embargo, su limitación técnica en el Arduino Uno es que el uso de los pines predeterminados (0 y 1) interfiere con la carga de código a la computadora, obligando a desconectar el dispositivo o a implementar librerías como SoftwareSerial para emular puertos virtuales, lo que añade complejidad al desarrollo.